

# Estructura de Datos II

## Arboles

## 3. Recorridos en Arboles Binarios

### 3.1 Construcción de un Árbol Binario

Acabamos de ver una de las operaciones mas importantes, el recorrido de arboles binarios. Recorrer un árbol significa visitar o procesar los nodos del árbol en forma sistemática, de esta manera se garantiza que se visiten todos los nodos de una sola vez. Para lo cual hemos aprendido **tres métodos recursivos** para hacer el recorrido de un árbol.

Podemos construir o graficar un árbol binario a partir de dos de sus recorridos; *preorden* e *inorden*.

En cada uno de estos recorridos tomaremos como referencia la ubicación del nodo RAIZ.

### 3. Recorridos en Arboles Binarios

#### 3.1 Construcción de un Árbol Binario

##### Ejemplo:

Dado los siguientes recorridos, construir al árbol binario correspondiente.

Lo primero que haremos es localizar el nodo **RAIZ** en ambos recorridos.

Pre orden: **A**, B, D, E, F, C, G, H, J, L, K

In orden: D, B, F, E, **A**, G, C, L, J, H, K



Nodos del sub  
árbol izquierdo



Nodos del sub árbol  
derecho

### 3. Recorridos en Arboles Binarios

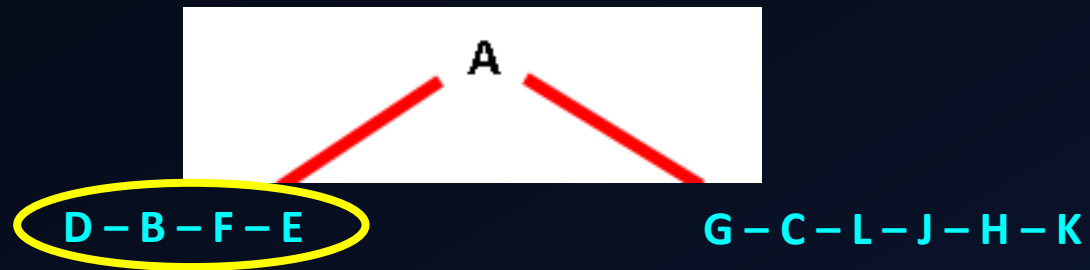
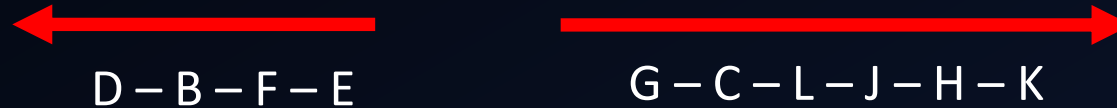
#### 3.1 Construcción de un Árbol Binario

##### Ejemplo:

Dado los siguientes recorridos, construir al árbol binario correspondiente.

Pre orden: A, B, D, E, F, C, G, H, J, L, K

In orden: D, B, F, E, A, G, C, L, J, H, K



Pre orden: A, B, D, E, F

In orden: D, B, F, E, A



### 3. Recorridos en Árboles Binarios

#### 3.1 Construcción de un Árbol Binario

##### Ejemplo:

Dado los siguientes recorridos, construir al árbol binario correspondiente.

Pre orden: A, B, D, E, F

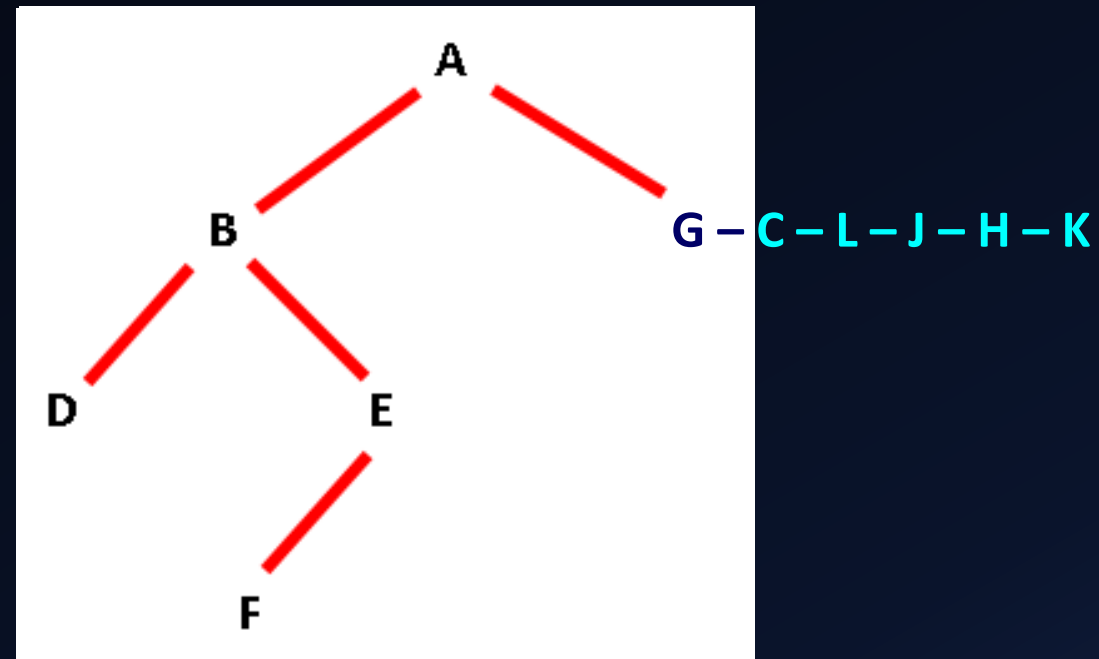
In orden: D, B, F, E, A

Pre orden: A, B, D, E, F

In orden: D, B, F, E, A

Pre orden: A, B, D, E, F

In orden: D, B, F, E, A



### 3. Recorridos en Árboles Binarios

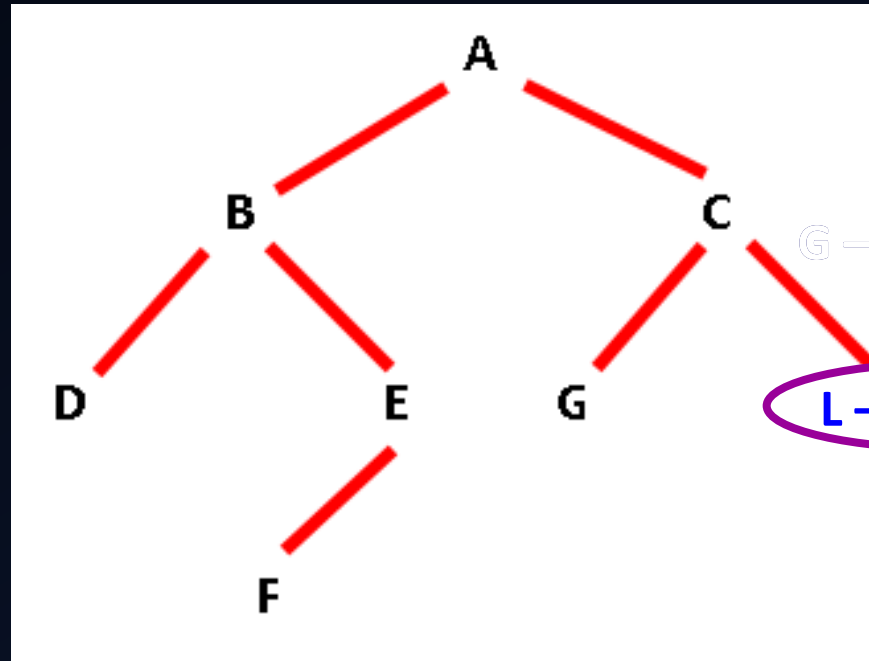
#### 3.1 Construcción de un Árbol Binario

**Ejemplo:**

Dado los siguientes recorridos, construir al árbol binario correspondiente.

Pre orden: A, B, D, E, F, C, G, H, J, L, K

In orden: D, B, F, E, A, G, C, L, J, H, K



G-C-L-J-H-K

L-J-H-K

Pre orden: A, B, D, E, F, C, G, H, J, L, K

In orden: D, B, F, E, A, G, C, L, J, H, K

### 3. Recorridos en Árboles Binarios

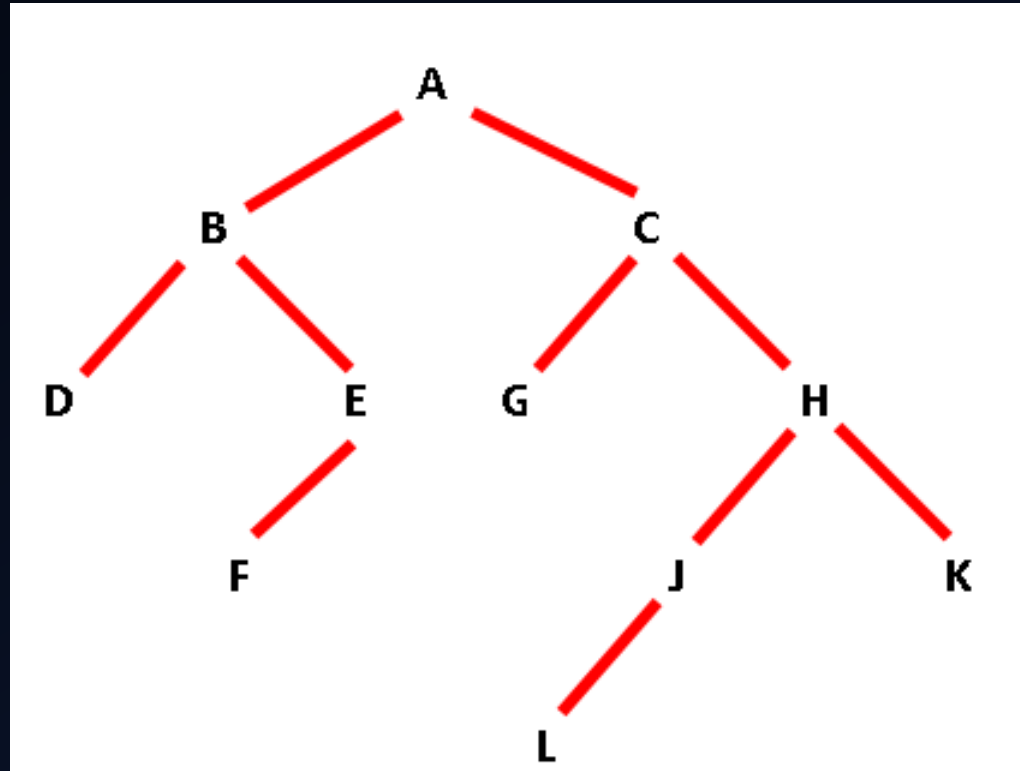
#### 3.1 Construcción de un Árbol Binario

##### Ejemplo:

Dado los siguientes recorridos, construir al árbol binario correspondiente.

Pre orden: A, B, D, E, F, C, G, H, J, L, K

In orden: D, B, F, E, A, G, C, L, J, H, K



## 3. Recorridos en Árboles Binarios

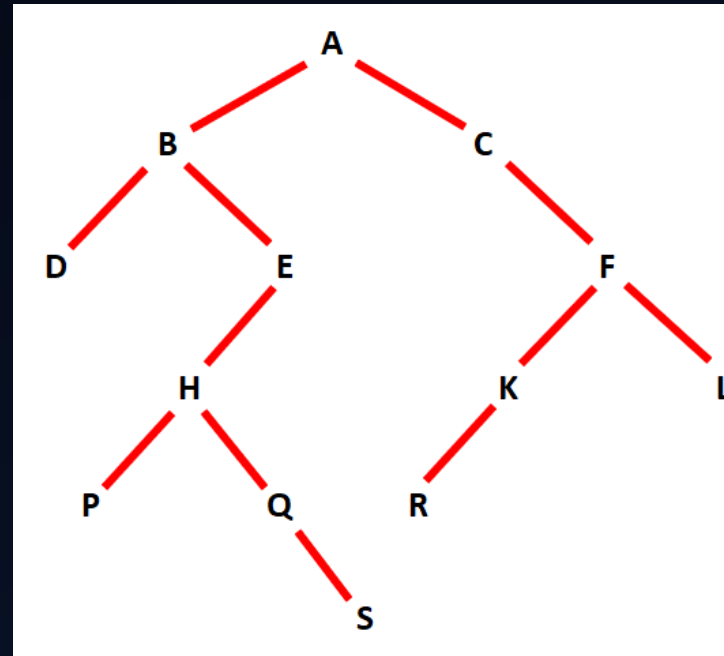
### 3.1 Construcción de un Árbol Binario

#### Practica:

1. Dado los siguientes recorridos, construir al árbol binario correspondiente.

Pre orden: A, B, D, E, H, P, Q, S, C, F, K, R, L

In orden: D, B, P, H, Q, S, E, A, C, R, K, F, L



### 3. Recorridos en Árboles Binarios

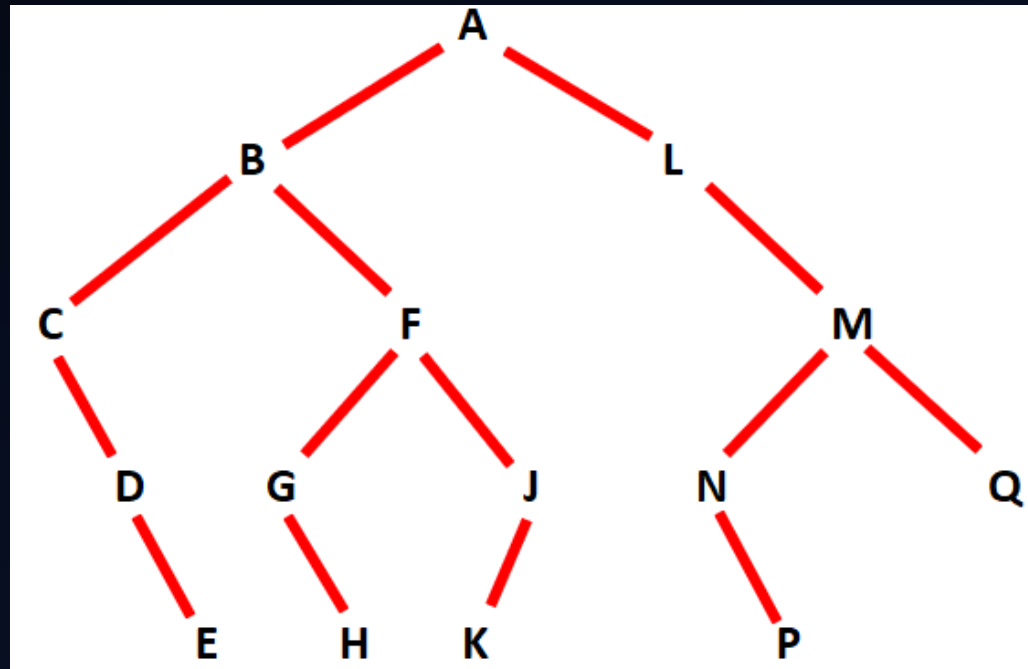
#### 3.1 Construcción de un Árbol Binario

##### Practica:

2. Dado los siguientes recorridos, construir al árbol binario correspondiente.

Pre orden: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q

In orden: C, D, E, B, G, H, F, K, J, A, L, N, P, M, Q



Gracias.....